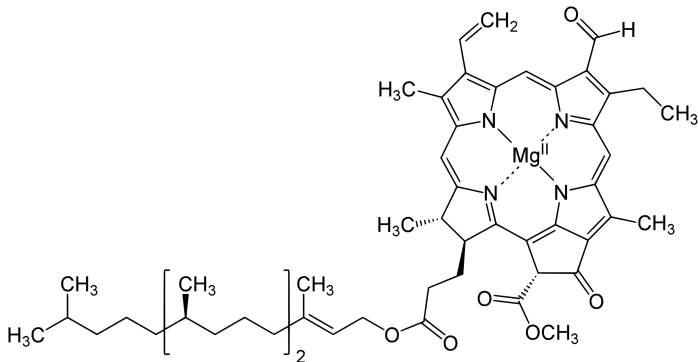


# C2062 – Anorganická chemie II

Bioanorganická chemie – kovy v biologických systémech

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz



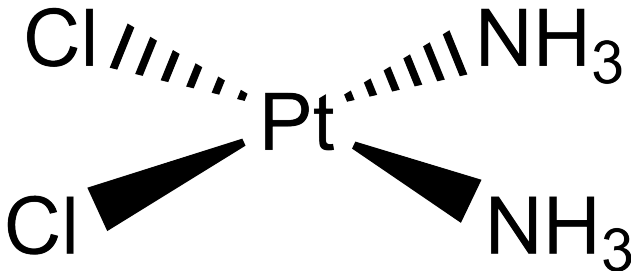
- ▶ Mezioborová vědní disciplína, stojí mezi chemií anorganickou, organickou a biochemií.
- ▶ Studuje funkci anorganických látek v biologických systémech.



Hemerythrin, protein obsahující železo.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Zdroj: BerserkerBen/ Commons

- ▶ Hlavními oblastmi výzkumu jsou:
  - ▶ Metalloproteiny, metalloenzymy, biologicky aktivní komplexní sloučeniny.
  - ▶ Transport a uchovávání kovů v organismu.
  - ▶ Biomineralizace – mechanismus biologického vzniku minerálů.
  - ▶ Kovy v medicíně, např. *cisplatina*.
  - ▶ Toxicita kovů pro člověka a jiné organismy.
  - ▶ Kovy v životním prostředí.



► Kovy v lidském těle (o váze 70 kg)

| Kov | Obsah [mg] | Funkce                                                           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------|
| V   | 0,1        | Enzymy                                                           |
| Co  | 3          | Vitamín B12                                                      |
| Mo  | 5          | Enzymy                                                           |
| Mn  | 12         | Enzymy; fotoredoxní aktivita ve fotosystému II                   |
| Cr  | 14         | Metabolismus glukózy                                             |
| Ni  | 15         | Enzymy                                                           |
| Cu  | 72         | Přenos a ukládání O <sub>2</sub> ; přenos elektronů              |
| Zn  | 2300       | Lewisova kyselina                                                |
| Fe  | 4200       | FeS proteiny, přenos a ukládání O <sub>2</sub> a CO <sub>2</sub> |
| Na  | 90 000     | Extracelulární tekutiny                                          |
| K   | 120 000    | Intracelulární tekutiny                                          |

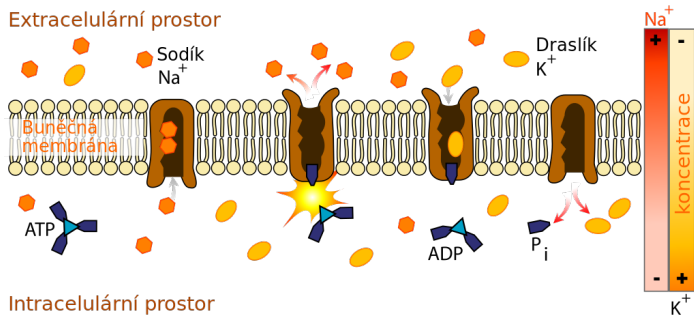
# Bioanorganická chemie

|   | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1<br>H   |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2<br>He   |
| 2 | 3<br>Li  | 4<br>Be  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5<br>B    | 6<br>C    | 7<br>N    | 8<br>O    | 9<br>F    | 10<br>Ne  |
| 3 | 11<br>Na | 12<br>Mg |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13<br>Al  | 14<br>Si  | 15<br>P   | 16<br>S   | 17<br>Cl  | 18<br>Ar  |
| 4 | 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc | 22<br>Ti  | 23<br>V   | 24<br>Cr  | 25<br>Mn  | 26<br>Fe  | 27<br>Co  | 28<br>Ni  | 29<br>Cu  | 30<br>Zn  | 31<br>Ga  | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr  |
| 5 | 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y  | 40<br>Zr  | 41<br>Nb  | 42<br>Mo  | 43<br>Tc  | 44<br>Ru  | 45<br>Rh  | 46<br>Pd  | 47<br>Ag  | 48<br>Cd  | 49<br>In  | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe  |
| 6 | 55<br>Cs | 56<br>Ba |          | 72<br>Hf  | 73<br>Ta  | 74<br>W   | 75<br>Re  | 76<br>Os  | 77<br>Ir  | 78<br>Pt  | 79<br>Au  | 80<br>Hg  | 81<br>Tl  | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn  |
| 7 | 87<br>Fr | 88<br>Ra |          | 104<br>Rf | 105<br>Db | 106<br>Sg | 107<br>Bh | 108<br>Hs | 109<br>Mt | 110<br>Ds | 111<br>Rg | 112<br>Cn | 113<br>Nh | 114<br>Fl | 115<br>Mc | 116<br>Lv | 117<br>Ts | 118<br>Og |
|   |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   |          |          | 57<br>La | 58<br>Ce  | 59<br>Pr  | 60<br>Nd  | 61<br>Pm  | 62<br>Sm  | 63<br>Eu  | 64<br>Gd  | 65<br>Tb  | 66<br>Dy  | 67<br>Ho  | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  | 71<br>Lu  |           |
|   |          |          | 89<br>Ac | 90<br>Th  | 91<br>Pa  | 92<br>U   | 93<br>Np  | 94<br>Pu  | 95<br>Am  | 96<br>Cm  | 97<br>Bk  | 98<br>Cf  | 99<br>Es  | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No | 103<br>Lr |           |

Žlutá – makroprvky vyskytující se v organismech; zelená – stopové prvky; červená – stopové prvky vyskytující se jen v některých organismech

# Sodík a draslík

- ▶ Oba prvky jsou velmi důležité pro všechny živočichy, vč. člověka.
- ▶ Sodík je součástí mimobuněčných tekutin.
- ▶ Draslík je součástí nitrobuňčných tekutin.
- ▶ Jejich transport skrz buněčnou membránu zajišťuje *sodno-draselná pumpa*.

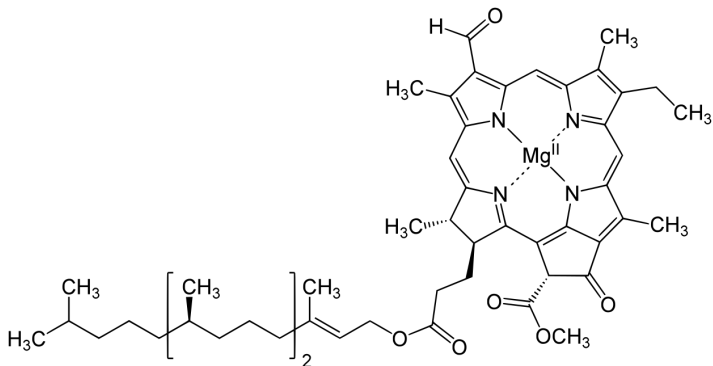


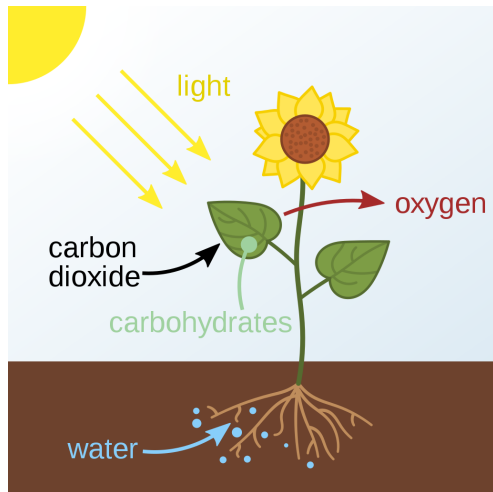
Sodno-draselná pumpa.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Zdroj: LadyofHats/ Commons

# Hořčík

- ▶ Hořčík je součástí chlorofylu, zeleného rostlinného pigmentu, který se účastní fotosyntézy.
- ▶ Procesu, kdy z oxidu uhličitého a vody vzniká v přítomnosti světla cukr a kyslík.

Chlorofyl.<sup>3</sup>



Fotosyntéza.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Zdroj: At09kg/ Commons



- ▶ Vanad má důležitější roli v mořském prostředí než v suchozemském.<sup>5</sup>
- ▶ Mořské řasy produkují vanadovou bromoperoxidasu, chloroperoxidasu a jodoperoxidasu, které jsou odpovědné za odstraňování peroxidu z organismu:
- ▶  $R-H + Br^- + H_2O_2 \longrightarrow R-Br + H_2O + OH^-$
- ▶ Muchomůrky červené mají schopnost silně akumulovat vanad z okolí.<sup>6</sup>
- ▶ Vanad se v nich vyskytuje jako *amavadinový anion*, obsahuje vanad v oxidačním stavu IV, který je chelatován dvěma anionty kyseliny N-hydroxyimino-2,2'-dipropionové.



Muchomůrka červená (*Amanita muscaria*).<sup>7</sup>

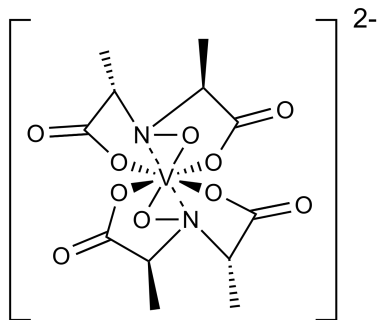
---

<sup>5</sup>Vanadium in biological systems and medicinal applications

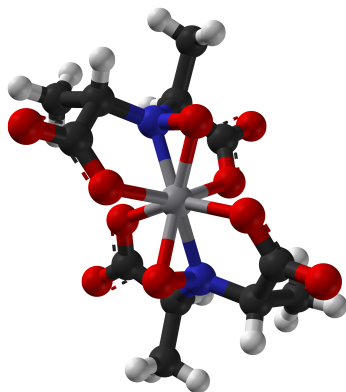
<sup>6</sup>Muchomůrka červená a vanad

<sup>7</sup>Zdroj: Oleg Bor/Commons

## Struktura amavadinu<sup>8</sup>



Amavadin.<sup>9</sup>



Krystalová struktura amavadinu.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>The Structural Characterization of Amavadin

<sup>9</sup>Zdroj: Edgar181/Commons

<sup>10</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Hemovanadin je světle zelená bílkovina.
- ▶ Nachází se v krevních buňkách mořských perutýnů a dalších organismů.
- ▶ Na rozdíl od hemoglobinu není nosičem kyslíku.



Pospolitka zelenavá.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Zdroj: Bernard DUPONT/ Commons

- ▶ Koncentrace **molybdenu** v živých organismech je nízká, ale i tak je nezbytný.
- ▶ Nedostatek molybdenu u lidí není příliš častý, může způsobit mentální poruchy.<sup>12</sup>
- ▶ Nedostatek molybdenu u kvěťáku a brokolice způsobuje tzv. *vy-slepnutí*, čímž je myšleno netvoření růžic, příp. tvorba silně redukováných růžic.<sup>13</sup>
- ▶ U kukuřice způsobuje nedostatek molybdenu předčasné klíčení semen.<sup>14</sup>
- ▶ Molybden se účastní fixace dusíku a metabolismu fosforu.
- ▶ Je součástí bílkoviny *molybdoferredoxinu*, která obsahuje Fe–S motiv a molybden oktaedricky koordinovaný sírou.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Molybdenum

<sup>13</sup>Mo-deficientní vyslepnutí kvěťáku a brokolice

<sup>14</sup>Soil acidity effects on premature germination in immature maize grain

<sup>15</sup>Molybdoferredoxin

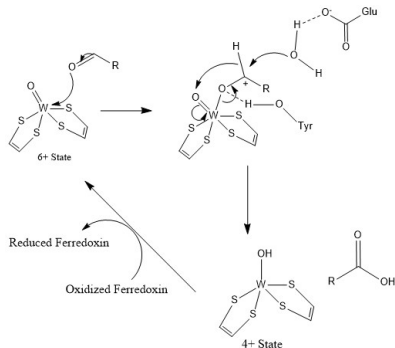


Předčasně naklíčená kukuřice.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Zdroj: Alandmanson/ Commons

# Wolfram

- ▶ **Wolfram** je nejtěžším kovem, který se vyskytuje v biologických systémech.
- ▶ Vyskytuje se u některých prokaryotních bakterií, kde je součástí enzymů oxidoreduktas, např. *aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy*.<sup>17</sup>



Mechanismus funkce aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Aldehyde Oxidoreductases from *Pyrococcus furiosus*

<sup>18</sup>Zdroj: jejení6/ Commons

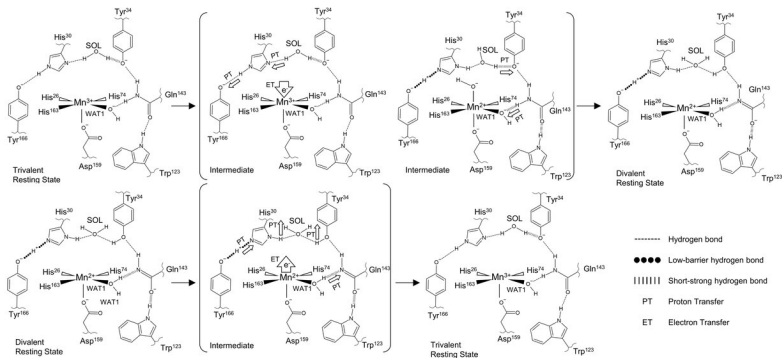
- ▶ Mangan je pro organismus člověka nezbytný, dlouhodobý nedostatek vede k cévním problémům. Dochází ke změnám metabolismu cholesterolu a jeho ukládání na cévní stěny.
- ▶ Také má důležitou roli v metabolismu cukrů a jeho nedostatek může způsobit cukrovku.
- ▶ Nadbytek manganu může vést k problémům v nervové soustavě a dlouhodobě zvýšený příjem může způsobit až Parkinsonovu nemoc.<sup>19</sup>
- ▶ Je součástí superoxid dismutázy 2 (SOD2).
- ▶ Doporučená denní dávka pro člověka je 2–5 mg denně. Hlavními zdroji jsou obilniny, hrášek, špenát a ořechy.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>The diagnosis of manganese-induced parkinsonism

<sup>20</sup>Výživový význam manganu

# Mangan

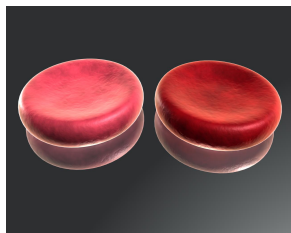


Mechanismus přenosu elektronu pomocí SOD2 proteinu.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Zdroj: Jarjarbinks98/Commons



- ▶ Železo je asi nejdůležitějším přechodným kovem pro biologii živočichů i rostlin.
- ▶ Tělo dospělého člověka obsahuje zhruba 4 g železa, z toho tři gramy připadají na *hemoglobin*.
- ▶ Hemoglobin je bílkovina transportující kyslík, najdeme ho v červených krvinkách.<sup>22</sup>
- ▶ Obsahuje železnatý ion ve vysokospinovém stavu komplexovaný porfyrinovým ligandem.
- ▶ Po navázání kyslíku, nedojde k oxidaci na  $\text{Fe}^{\text{III}}$ , ale ke změně stavu na nízkospinový, diamagnetický. Zároveň se na železo váže histidin.
- ▶ Kromě kyslíku, transportuje hemoglobin i  $\text{CO}_2$ .

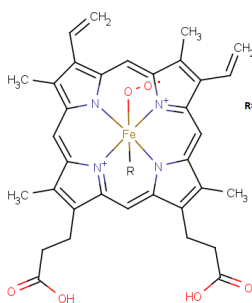


Okysličené a neokysličené červené krvinky.<sup>23</sup>

---

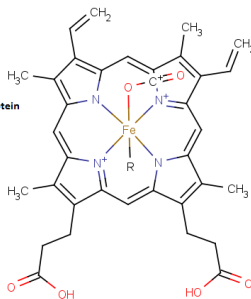
<sup>22</sup>Transport kyslíku krví

<sup>23</sup>Zdroj: Rogeriopfm/Commons

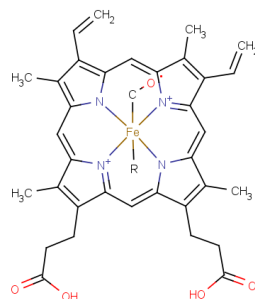


Oxyhemoglobin

R= globin protein



Carbaminohemoglobin

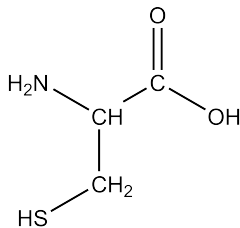


Carboxyhemoglobin

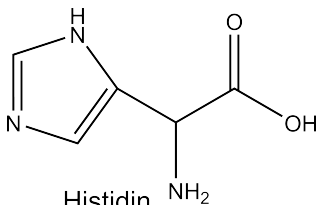
Hemoglobin s navázaným kyslíkem, oxidem uhličitým a oxidem uhelnatým.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Zdroj: Gladissk/Commons

- ▶ Železo je součástí i jiných bílkovin, ty často obsahují vazbu Fe–S (tzv. FeS proteiny).
- ▶ Železo je vázáno k postranním řetězcům aminokyselin *cysteinu* a *histidinu*.<sup>25</sup>
- ▶ Tyto proteiny mají funkci transferu elektronů (oxidoreduktasy nebo transelektronasy).
- ▶ Během transferu elektronů dochází ke změně oxidačního stavu železa z II na III, oba stavy jsou ve vysokospinové konfiguraci.



Cystein

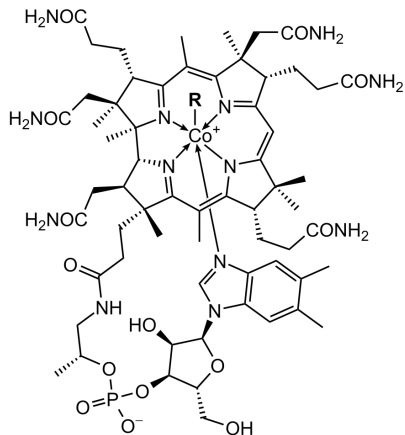


Histidin

- ▶ Kobalt je esenciální pro metabolismus všech živočichů.
- ▶ Je složkou vitamínu B12, označovaného jako *kobalamin*.
- ▶ Vitamín byl objeven roku 1926 G. R. Minotem a W. P. Murphym.
- ▶ Jeho hlavní funkcí je regulace syntézy DNA, ale podílí se také na syntéze mastných kyselin a produkci energie.
- ▶ Bakterie v žaludku přežvýkavců dokáží zpracovat soli kobaltu na vitamín B12, proto je jeho přítomnost v půdě (v nízké koncentraci) důležitá pro zdraví pasoucích se zvířat.
- ▶ Na konci 19. století bylo zjištěno, že zhoubné onemocnění ovcí a hovězího dobytka je způsobeno právě nedostatkem kobaltu a nikoliv železa, jak se dříve předpokládalo.<sup>26</sup>
- ▶ U člověka způsobuje nedostatek vitamínu B12 chudokrevnost, únavu, zácpu, pokles váhy. Může způsobovat i neurologické změny (deprese).

---

<sup>26</sup>Cobalt, Copper and Molybdenum in the Nutrition of Animals and Plants



**R** = 5'-deoxyadenosyl, CH<sub>3</sub>, OH, CN

Struktura kobalaminu.<sup>27</sup>

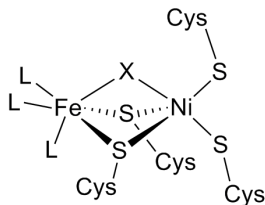
- ▶ Hlavním zdrojem vitamínu B12 jsou živočišné produkty: maso, vejce, sýry.
- ▶ Doporučená denní dávka je 2–3  $\mu\text{g}$  denně.
- ▶ Kobalamin je oranžová, diamagnetická látka.
- ▶ Koordinační sféra je obdobná, jako u železa v hemu.
- ▶ Kobalt je koordinován ke čtyřem dusíkům v rovině korrinového kruhu, pátý dusík je nad rovinou kruhu.
- ▶ Šestá pozice je obsazena uhlíkovým atomem z ligandu R.



Vialka s vitamínem B12.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Zdroj: Wesalius/Commons

- ▶ Oproti železu a kobaltu je biologický význam niklu výrazně nižší.
- ▶ [NiFe] hydrogenáza je enzym katalyzující reverzibilní přeměnu molekulárního vodíku v některých prokaryotních organismech.<sup>29</sup>
- ▶  $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- ▶ Struktura enzymu obsahuje aktivní místo tvořené ionty Fe a Ni vázanými přes sulfidické můstky.
- ▶ Železo je stabilně v oxidačním stavu II, redoxních dějů se účastní nikl.



Aktivní místa NiFe hydrogenasy.<sup>30</sup>

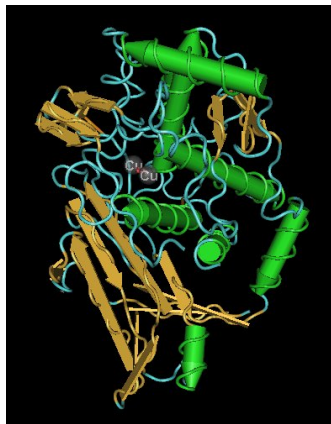
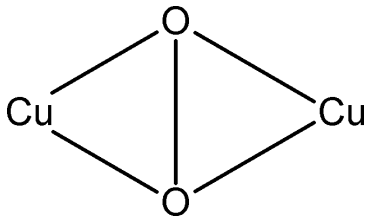
<sup>29</sup>Fundamentals and electrochemical applications of [Ni-Fe]-uptake hydrogenases

<sup>30</sup>Zdroj: CHEM8240edpt/Commons

- ▶ Měď patří mezi prvků důležité pro živé organismy.
- ▶ Vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů, např. v metabolismu sacharidů a také při tvorbě kostní hmoty a červených krvinek.
- ▶ Měď je součástí *hemocynianu*, analogu hemoglobinu u některých živočichů.
- ▶ Denní dávka mědi by se měla pohybovat mezi 1 a 100 mg. Zdroji mědi jsou ořechy, houby, korýši, měkkýši, játra a kakao.
- ▶ Nedostatek mědi se projevuje chudokrevností, zhoršením metabolismu sacharidů a zpomalením duševního vývoje.
- ▶ Při předávkování mědi hrozí podobné obtíže jako u kadmia a rtuti.



- ▶ Hemocyanin, je metaloprotein obsahující dva ionty mědi.
- ▶ Je součástí respiračního cyklu měkkýšů a některých členovců.
- ▶ Ionty mědi slouží k navázání molekuly kyslíku.
- ▶ Při oxidaci přechází bezbarvá forma ( $\text{Cu}^I$ ) na modrou ( $\text{Cu}^{II}$ ).



Molekulová struktura hemocyaninu.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Zdroj: Cuff ME, Miller KI, van Holde KE, Hendrickson WA/

- ▶ Zinek patří mezi nejdůležitější kovy pro rostliny i živočichy.
- ▶ Lidské tělo obsahuje asi 2–4 g zinku, většinu ve formě enzymů.
- ▶ Zinek je Lewisovská kyselina, proto je z katalytického hlediska velice zajímavý.
- ▶ Také je velice flexibilní z hlediska koordinační geometrie, proto umožňuje rychlou změnu konformace enzymu.
- ▶ Zinek je součástí mnoha metalloenzymů, zapojuje se do homeostázy, imunitní odpovědi, apoptózy, stárnutí buněk a je také důležitým antioxidantem.
- ▶ Nedostatek zinku se projevuje mnoha symptomy:<sup>32</sup>
  - ▶ lámavostí vlasů a nehtů
  - ▶ suchou a popraskanou kůží
  - ▶ zpomalením růstu u dětí
  - ▶ šeroslepostí
  - ▶ nechutenstvím

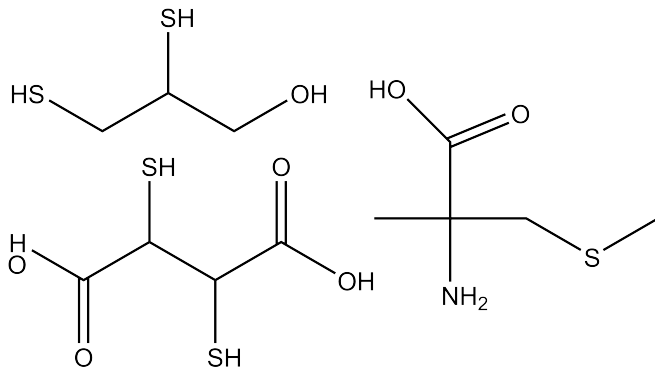
- ▶ Toxicita kadmia je dána tím, že kadmium vstupuje do metabolických drah zinku. Tím tyto dráhy narušuje.
- ▶ Otravu je možné potlačit podáváním zinku.
- ▶ Při inhalaci dochází primárně k poškození plic.
- ▶ Kadmium může také do těla vstupovat kůží.
- ▶ Velkým problémem při otravě kadmiem je dlouhý poločas jeho eliminace, takže může docházet k postupné akumulaci kadmia v organismu i při expozici nižším dávkám.
- ▶ Při projevu symptomů jsou následky otravy nevratné a dochází k postupnému zhoršování stavu.
- ▶ Kadmium může také podpořit rozvoj rakoviny plic a prostaty. Na druhou stranu, u některých nádorů mohou může kadmium působit jako supresivní látka.

- ▶ Rtuť je toxická ve všech formách, jako kov i jako anorganické a organokovové sloučeniny  $\text{Hg}^{2+}$  a  $\text{Hg}_2^{2+}$ .<sup>33</sup>
- ▶ K intoxikaci může dojít jak vlivem přírodních jevů (ze zemské kůry se uvolňuje i více než 5 000 tun rtuti ročně), tak vlivem průmyslové činnosti (těžba zlata, elektrolytické procesy, apod.).
- ▶ Kvůli vysoké těkavosti jsou často vdechována páry rtuti, která pak prostupuje z plic do dalších orgánů (ledvin, CNS, červených krvinek).
- ▶ Vysoká mobilita rtuti v organismu je dána její rozpustností v tucích, což umožňuje transport přes buněčné membrány.
- ▶ Při chronické expozici dochází k poškození CNS, které se projevuje třesavkou, emocionální nestabilitou a změnami chování. Dochází také k poškození ledvin a v případě těhotných žen i k poškození plodu.

---

<sup>33</sup>Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami

- Při otravě rtuť se využívají chelatační činidla, které umožní rychlé vyloučení rtuti močí. Jde např. o 2,3-disulfanylpropan-1-ol (dimerkaprol).
- Při nižší expozici se používá také dimethylcystein.
- Je také možné využít 2,3-disulfanyljantarovou kyselinu (DMSA).



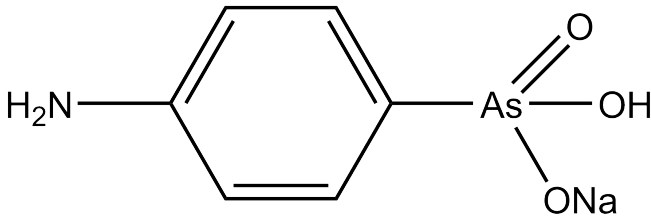
- ▶ Olovo je těžký kov, je toxický i v malých koncentracích a má jak akutní, tak i chronické účinky.<sup>34</sup>
- ▶ Toxické účinky lze vysvětlit vazbou olova na SH-skupiny enzymů, čímž dochází k jejich deaktivaci.<sup>35</sup>
- ▶ Toxicita olova je velkým problémem u dětí, u nichž může zpomalit duševní vývoj.
- ▶ Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, nechutenství, anémie.
- ▶ Koncentrace olova v životním prostředí se stanovuje pomocí AAS, MS nebo diferenční pulzní voltametrie.
- ▶ Průmyslová spotřeba olova je průběžně snižována, využívají se bezolovnaté pájky, hledají se bezolovnaté náhrady stříbrného.

---

<sup>34</sup>Lead toxicity: a review

<sup>35</sup>Působení olova na živé organismy

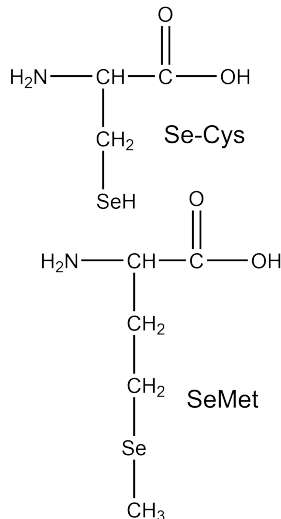
- ▶ Arsenité sloučeniny jsou toxičtější než arseničné.
- ▶ Atoxyl byl využíván při léčbě spavé nemoci.
- ▶ Některé organické sloučeniny arsenu byly dříve využívány při léčbě syfilidy.
- ▶ V současnosti se sloučeniny arsenu využívají při léčbě africké trypanosomiasy.



- ▶ Kovový antimon neovlivňuje lidské zdraví.
- ▶ Oxid antimonitý a další nerozpustné antimonité sloučeniny jsou nebezpečné při vdechování.
- ▶ Otrava antimonitými sloučeninami je podobná otravě arsenikem.
- ▶ Oxid antimonitý je také potenciálně karcinogéní.



- ▶ Selen je ve větším množství toxický, ale ve stopovém množství je pro živočichy nezbytný.<sup>36</sup>
- ▶ Je součástí aminokyselin selenocysteinu a selenomethioninu.
- ▶ Komerčně jsou dostupné doplňky stravy obsahující selen.<sup>37</sup>
- ▶ Doporučená denní dávka selenu pro člověka je  $1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ .<sup>38</sup> Dávky vyšší než  $10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{den}^{-1}$  jsou toxické.
- ▶ Přírodním zdrojem selenu jsou cereálie a mořské produkty.
- ▶ Otravy selenem jsou vzácné, akutní otrava se projevuje česnekovým zápachem potu a z úst ( $\text{Se}(\text{CH}_3)_2$ ). Chronická vypadáváním vlasů a nehtů.



<sup>36</sup>Acute Selenium Toxicity Associated With a Dietary Supplement

<sup>37</sup>Selen – zdroje, účinky a zásobování

<sup>38</sup>Selen

## Obsah selenu v potravinách

| Potravina                     | Obsah selenu ( $\mu\text{g/kg}$ ) |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rostlinné oleje               | méně než 5                        |
| Ovoce                         | méně než 10                       |
| Zelenina                      | 10–30                             |
| Obiloviny                     | 10–500                            |
| Houby                         | 20–100                            |
| Hovězí maso                   | 20–80                             |
| Drůbeží maso                  | 30–100                            |
| Vepřové maso                  | 50–150                            |
| Játra                         | 50–200                            |
| Vejce                         | 100–200                           |
| Ryby a měkkýši                | 200–500                           |
| Ledviny                       | 500–2000                          |
| Para-orechy, brazilské ořechy | 2000–5000                         |

- ▶ Tellur není příliš rozšířený v biologických systémech a jeho toxikologie není dosud příliš prozkoumána.<sup>39</sup>
- ▶ Lidem a zvířatům je po expozici, i velmi malým množstvím telluru, cítit dech po česneku. Tento efekt je způsoben vznikem těkavého  $\text{Me}_2\text{Te}$ .<sup>40</sup>
- ▶ Některé houby (např. *Aspergillus fumigatus* a *Aspergillus terreus*) dokáží místo síry využívat tellur.<sup>41</sup>



Obrázek: Plíseň *Aspergillus* na rajčeti.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Tellurium in Nature

<sup>40</sup>Tellurium: an element with great biological potency and potential

<sup>41</sup>Incorporation of tellurium into amino acids and proteins in a tellurium-tolerant fungi

<sup>42</sup>Zdroj: Multimotyl/Commons

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`